SVAZEK 06 / 6

Svazek 06 · Multimodální případy

Od normy k patologii, spolu se vzorovým popisem a typickou chybou každého případu.

Obsah

Úvod · Jak používat tento svazek?

Obecná logika volby modality

Část 1 · Hrudní případy (Případ 1–4)

Část 2 · Neuroradiologické případy (Případ 5–8)

Část 3 · Břišní případy (Případ 9–13)

Část 4 · Muskuloskeletální případy (Případ 14–15)

Část 5 · Akutní případy (Případ 16–18)

Společná ponaučení z 18 případů

Další krok

ÚVOD

Jak používat tento svazek?

Čtyřkrokovou metodu, kterou jste se naučili v předchozích pěti svazcích, budete aplikovat na reálných snímcích s integrací více modalit.

> *Těchto 18 případů v tomto svazku není „testem“, nýbrž tréninkem. Cílem u každého případu není uhodnout správnou diagnózu, ale zachytit nález ve správném pořadí, popsat jej správnými termíny a zvolit správné vyšetření.*

Postup pro každý případ

1. **Přečtěte si klinický scénář** — Formulujte si klinickou otázku jednou větou: „Co u tohoto pacienta hledáme?“
2. **PŘIPRAVTE** — Určete modalitu snímku, rovinu řezu, okno nebo sekvenci. Je technická kvalita dostatečná?
3. **PROJDĚTE** — Dodržujte stálé pořadí příslušného svazku. Nezastavujte se u prvního nálezu.
4. **POPIŠTE** — Do rámečku „Nejprve popište sami“ napište svůj vlastní popis: lokalizace, denzita/signál/echogenita, ohraničení, doprovodné nálezy.
5. **SHRŇTE** — Napište jednovětý závěr a doporučení.
6. **Porovnejte** — Teprve poté si přečtěte „Vzorový popis“. Body, které jste vynechali, doplňte do svého textu červeným perem.
7. **Přečtěte si typickou chybu** — Upřímně zkontrolujte, zda to děláte i vy.
8. **Přečtěte si rozhodnutí o modalitě** — Poznamenejte si, které vyšetření a kdy se u dané klinické otázky volí.

Důležitá poznámka ke snímkům

Snímky v případech jsou skutečné výukové snímky s volnou licencí. Různé modality v témže případě **nemusí patřit témuž pacientovi**; jsou sestaveny tak, aby ukázaly typický obraz stejného klinického stavu při různých vyšetřeních. Z tohoto důvodu podrobnosti jako strana, etáž a rozměry ve vzorových popisech **[hranatá závorka]** byly ponechány uvnitř: doplňte je sami na základě obrazu.

Úrovně obtížnosti

ÚROVEŇ	VÝZNAM
Snadný	Jednoznačný nález, jehož rozpoznání se od vás očekává během prvního týdne ve službě
Střední	Nález je zřetelný, ale popis a doprovodné nálezy vyžadují systematické zhodnocení
Obtížný	Nález je diskrétní, skrývá úskalí nebo je volba modality kritická

Seznam případů

PŘÍPAD	KLINICKÝ NÁZEV	MODALITY	ÚROVEŇ
1	Náhlá bolest na hrudi a dušnost	RTG + CT	Snadný
2	Dušnost, oslabené dýchání bazálně	RTG + UZ	Snadný
3	Horečka, kašel, expektorace	RTG	Snadný
4	Pooperační náhlá dušnost	CT + UZ	Střední
5	Náhlá porucha řeči a slabost	CT + CT + MR	Střední
6	Pád u pacienta na antikoagulační léčbě	CT	Střední
7	Nejhorší bolest hlavy v životě	CT	Střední
8	Dospělý s prvním epileptickým záchvatem v životě	CT + MR	Obtížný
9	Bolest v pravém dolním kvadrantu	CT + UZ	Snadný
10	Postprandiální bolest v pravém horním kvadrantu a horečka	UZ + CT	Snadný
11	Kolikovitá bolest vystřelující do třísla	RTG + CT + UZ	Střední
12	Zvracení, distenze, zástava odchodu plynů a stolice	RTG + CT	Střední
13	Incidentální cystická léze	CT + UZ	Snadný
14	Neschopnost chůze po pádu u staršího pacienta	RTG	Střední
15	Otok kolene po sportovním úrazu	RTG + MR	Obtížný
16	Náhle vzniklá silná bolest břicha a defense	RTG + CT	Snadný

PŘÍPAD	KLINICKÝ NÁZEV	MODALITY	ÚROVEŇ
17	Bolest břicha a beder, hypotenze	CT + UZ	Obtížný
18	Dopravní nehoda, bolest v levém horním kvadrantu	UZ + CT	Obtížný

ÚVOD

Obecná logika volby modality

Naučíte se, na jaké otázky si musíte odpovědět při volbě prvního vyšetření u konkrétního klinického problému.

> *Správné vyšetření je to, které zodpoví klinickou otázku nejrychleji, nejbezpečněji a s co nejmenší zátěží pro pacienta. Volba vyšetření se liší podle pracoviště a klinické situace; následující přehled slouží jako vodítko k uvažování, nenahrazuje lokální protokol.*

Pět otázek při volbě vyšetření

1. **Je pacient stabilní?** — U nestabilního pacienta má přednost vyšetření u lůžka (POCUS, přenosný RTG snímek) a klinické rozhodnutí; transport na CT je týmovým rozhodnutím.
2. **Jaká je otázka?** — Jde o krvácení, ischemii, volný plyn, obstrukci, frakturu, nebo měkké tkáně?
3. **Je radiační zátěž významná?** — U dětí, těhotných, mladých pacientů a v situacích vyžadujících časté opakování mají přednost UZ a MR.
4. **Je kontrastní látka nutná a bezpečná?** — Renální funkce, anamnéza alergické reakce na kontrastní látku, těhotenství.
5. **Změní výsledek léčbu?** — Pokud nezmění, zpochybněte nutnost vyšetření.

MODALITA	OTÁZKY S NEJVYŠŠÍ VÝTĚŽNOSTÍ	OHRANIČENÍ
RTG	Pneumotorax, výpotek, konsolidace, volný plyn, screening obstrukce, fraktura, poloha kanyly/katétru	Superpozice; jemné a diskrétní nálezy; měkké tkáně
CT	Akutní krvácení, trauma, plicní embolie, náhlá příhoda břišní, litiáza, aorta, kostní detail	Radiační zátěž; nutnost podání kontrastní látky; kontrast měkkých tkání nižší než u MR
MR	Akutní ischémie (DWI), mozek a mícha, kostní dřeň, vazy a menisky, charakterizace léze	Čas, dostupnost, bezpečnostní dotazník, pohyb
UZ / POCUS	Žlučník, hydronefróza, volná tekutina, DVT, kalibr aorty, pleurální výpotek, vyšetření první volby u dětí a těhotných	Závislé na vyšetřujícím; překážka plynem a kostí; retroperitoneum

Častá chyba

Indikovat nejvyšší zobrazovací metodu „pro jistotu“, nebo naopak opustit klinické podezření jen proto, že první vyšetření bylo negativní. Negativní vyšetření klinickou otázku neuzavírá vždy; uveďte jeho limity v popisu a v případě potřeby navrhněte další krok.

ČÁST 1

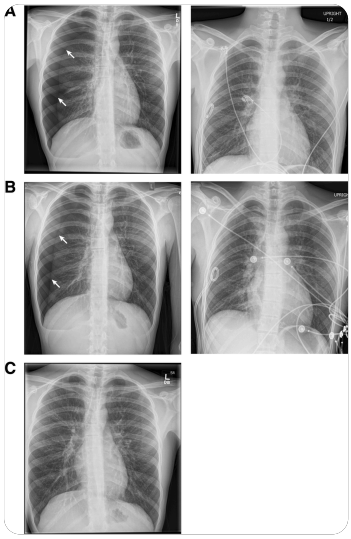
Hrudní případy

Případy 1–4: pleurální prostor, parenchym a plicní cévy. Použitý svazek: Svazek 02 (RTG), Svazek 03 (CT), Svazek 05 (UZ).

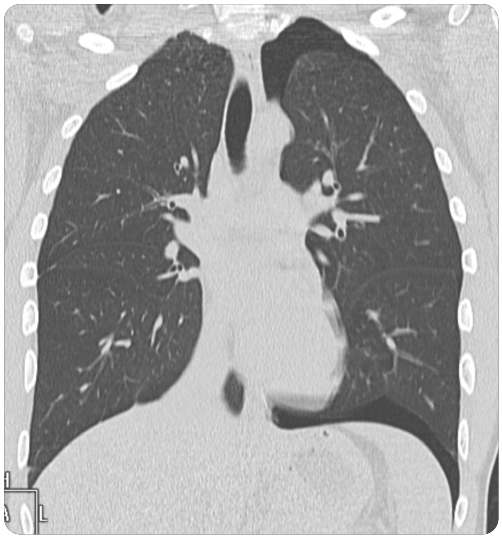
Případ 1 · Náhlá bolest na hrudi a dušnost

SNADNÝ

Klinický scénář: Mladý muž přichází na urgentní příjem s náhle vzniklou klidovou bolestí na hrudi a dušností. Vitální funkce jsou stabilní. Nejprve proveden zadopřední (PA) RTG hrudníku, poté CT hrudníku.



Snímek A · Zadopřední (PA) RTG hrudníku



Snímek B · CT hrudníku, plicní okno

NEJPRVE POPIŠTE SAMI

Vzorový popis: «V [pravém / levém] hemitoraxu je patrná tenká, ostrá viscerální pleurální linie probíhající od apexu kaudálně, paralelně s hrudní stěnou. Periferně od této linie není patrná plicní vaskularizace. Výrazný přetlak mediastina na opačnou stranu ani oploštění bránice nebyly zastiženy. Na CT je v pleurální dutině [vpravo / vlevo] patrný volný plyn a s ním spojený parciální kolaps plíce; [pokud je přítomno: apikální bula/bleb]. **Závěr:** Pneumotorax [vpravo / vlevo]. Radiologické známky tenzního pneumotoraxu nebyly zastiženy.»

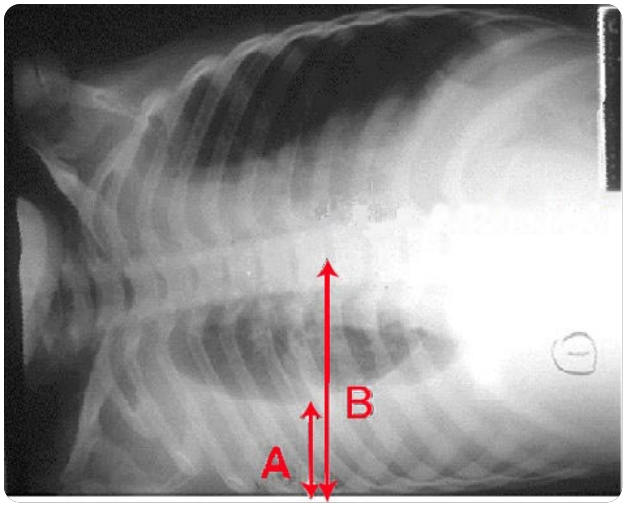
Typická chyba: Záměna kožní řasy nebo okraje lopatky za pleurální linii. Kožní řasa obvykle přesahuje mimo hrudní stěnu, vytváří spíše široký lem než linii a cévní kresba za ní pokračuje. Další chyba: opomenutí, že na snímku vleže na zádech se vzduch může hromadit ventrálně a kaudálně (příznak hlubokého sulku / deep sulcus sign).

Která modalita a kdy? U stabilního pacienta je vyšetřením první volby snímek plic vestoje v PA projekci. U ležícího traumatického pacienta může být bed-side plicní UZ (posun pleury – lung sliding, lung point) senzitivnější než rentgenový snímek. CT zobrazí malý pneumotorax, vyvolávající příčinu i přidružená poranění při traumatu. Tenzní pneumotorax je klinická diagnóza: zobrazovací vyšetření nesmí zdržet léčbu.

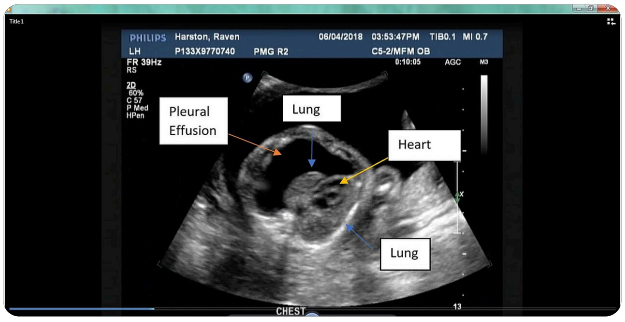
Případ 2 · Dušnost, oslabené dýchání bazálně

SNADNÝ

Klinický scénář: Starší pacient s anamnézou srdečního selhání přichází s narůstající dušností. Při vyšetření oslabené dýchání bazálně jednostranně. Je proveden RTG hrudníku a následně bedside UZ hrudníku.



Snímek A · RTG hrudníku



Snímek B · UZ hrudníku, supradiafragmaticky

NEJPRVE POPIŠTE SAMI

Vzorový popis: «Kostofrenický úhel [vpravo / vlevo] je zastřený. V dolní části hemitoraxu je patrná homogenní opacita stoupající laterálně vzhůru s konkávním horním okrajem (meniskoidní tvar); kontura bránice [vpravo / vlevo] se diferencuje nepřehledně. Na UZ je nad bránicí patrná anechogenní tekutina s plicní tkání v tekutině a hrudní páteř pokračuje kraniálně nad bránici (spine sign). Zřetelná septa ani echogenní obsah nebyly zastiženy. **Závěr:** Pleurální výpotek [vpravo / vlevo].»

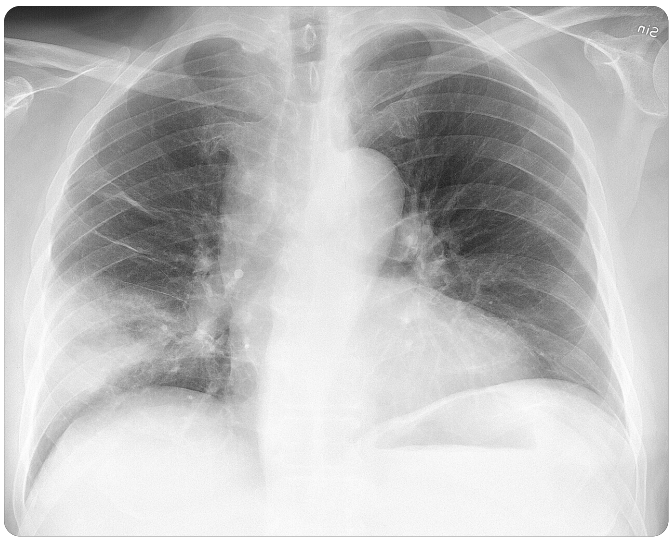
Typická chyba: Přehlédnutí výpotku na snímku vleže: protože se tekutina rozlévá dorzálně, nevzniká typický meniskus, nýbrž difuzní zastření hemithoraxu bez střední cévní kresby. Další chyba: záměna subpulmonálního výpotku za elevaci bránice. Anechogenní obraz navíc neprokazuje, že se jedná o transsudát.

Která modalita a kdy? Základním vyšetřením je RTG hrudníku. UZ zobrazí malé výpotky lépe než rentgenový snímek, poskytne informaci o charakteru tekutiny (septace, echogenní obsah) a využívá se k navigaci torakocentézy. CT se volí k objasnění příčin, jako je empyém, pleurální ztluštění, základní parenchymová nebo pleurální masa.

Případ 3 · Horečka, kašel, expektorace

SNADNÝ

Klinický scénář: Pacient středního věku, několik dní trvající horečka, kašel a hnisavé sputum. Při vyšetření lokalizované chrůpky. Je proveden PA RTG hrudníku.



Snímek A · Zadopřední (PA) RTG hrudníku

NEJPRVE POPIŠTE SAMI

Vzorový popis: «V oblasti odpovídající [lalok/segment] je patrná homogenní konsolidace se vzdušným bronchogramem, s ohraničením [ostrým vůči fisuře / neostrým]. Sousední kontura [srdečního okraje / bránice / aorty] je vyhlazena (příznak siluety). Zřetelná objemová redukce nebyla zastižena. Pleurální výpotek [nezastižen / zastižen v malém množství]. **Závěr:** V korelaci s klinickým obrazem konsolidace odpovídající pneumonii [lalok].»

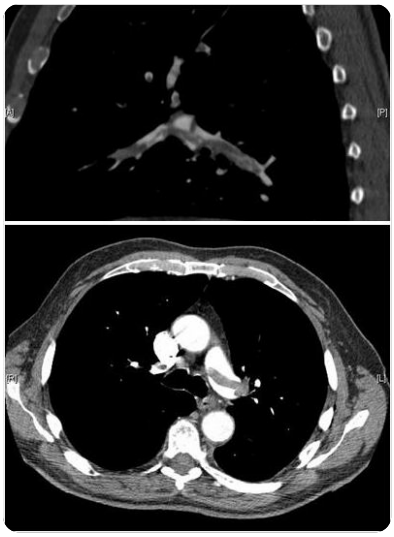
Typická chyba: Odhadovat lokalizaci pouze z jedné projekce. Využijte siluetní fenomén: to, kterou strukturu konsolidace stírá, určuje, ve kterém je laloku; nejste-li si jisti, podívejte se na bočný snímek. Další chyba: nezhodnotit, zda je konsolidace provázena ztrátou objemu (atelektázou), a u neustupující konsolidace vůbec nezmínit možnost podkladové expanze.

Která modalita a kdy? U komunitní pneumonie je snímek plic prvním a často jediným vyšetřením. CT je indikováno při komplikacích (empyém, absces), selhání léčby, podezření na preexistující lézi nebo u imunosuprimovaných pacientů. Bed-side plicní UZ může zobrazit fokální B-linie a subpleurální konsolidaci. Načasování kontrolního snímku po vyléčení závisí na klinickém stavu.

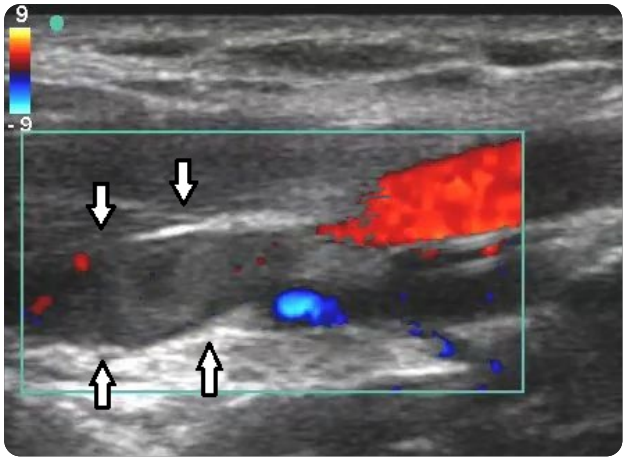
Případ 4 · Náhlá pooperační dušnost

STŘEDNÍ

Klinický scénář: Pacient po ortopedické operaci před několika dny, náhle vzniklá dušnost a tachykardie. Otok jedné dolní končetiny. Provádí se CT plicní angiografie a žilní UZ dolních končetin.



Snímek A · CT plicní angiografie, mediastinální okno



Snímek B · Žilní UZ dolní končetiny, komprese

NEJPRVE POPIŠTE SAMI

Vzorový popis: «Postkontrastní náplň je dostatečná. V [hlavních / lobárních / segmentálních] větvích plicnice [vpravo / vlevo / oboustranně] jsou patrné defekty v náplni. Pravá komora [je / není] dilatovaná ve srovnání s levou komorou; [pokud je přítomno: oploštění interventrikulárního septa]. V parenchymu [pokud je přítomno: periferní klínovitá konsolidace, může odpovídat infarktu]. Na žilním UZ [společná femorální / popliteální] žíla [vpravo / vlevo] nekomprimuje a v lumen je patrný echogenní obsah. **Závěr:** Plicní embolie; hluboká žilní trombóza [žíla] [vpravo / vlevo]. Známky přetížení pravého srdce [přítomny / nepřítomny]. Hlášeno klinikovi.»

Typická chyba: Považovat falešný defekt v náplni za embolii při nedostatečném načasování kontrastní látky nebo při mísení s nekontrastní krví (tokový artefakt). Skutečný trombus je patrný na více řezech a v různých oknech a je v cévě ostře ohraničený. Další chyba: hodnotit pouze hlavní plicnice a přehlédnout segmentální větve a známky přetížení pravého srdce.

Která modalita a kdy? Při podezření na plicní embolii je standardním vyšetřením obvykle CT plicní angiografie (CTPA). U pacientů, kterým nelze podat kontrastní látku, nebo v těhotenství se dle protokolu zvažují alternativní postupy (např. ventilačně-perfuzní scintigrafie). U hemodynamicky nestabilního pacienta poskytne rychlé informace bedside echokardiografie a POCUS. Jsou-li přítomny symptomy na dolních končetinách, žilní UZ prokáže HŽT a přispěje ke klinickému rozhodování.

ČÁST 2

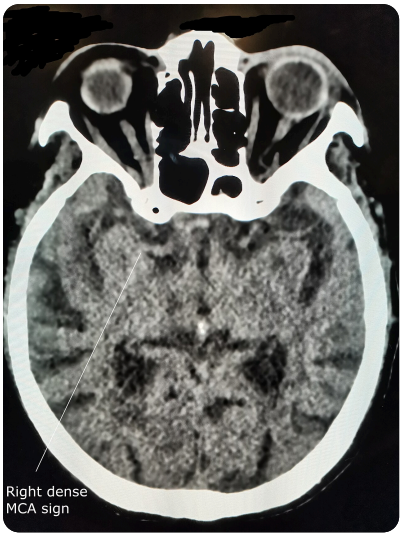
Neuroradiologické případy

Případy 5–8: ischémie, krvácení a expanze. Použitý svazek: Svazek 03 (CT, mozkové a iktové okno) a Svazek 04 (MR).

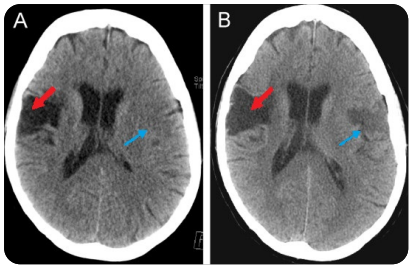
Případ 5 · Náhlá porucha řeči a slabost

STŘEDNÍ

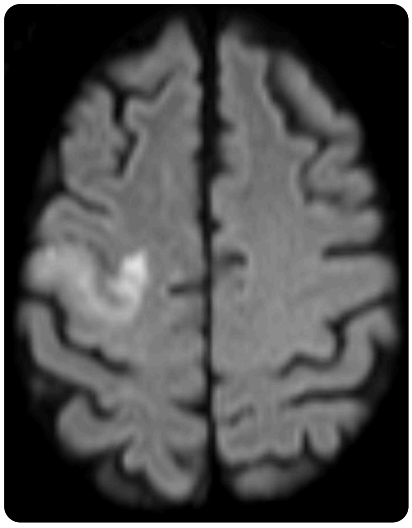
Klinický scénář: Starší pacient se známým začátkem příznaků, náhlou poruchou řeči a jednostrannou slabostí. Provádí se nativní CT mozku; následně kontrolní CT a MR mozku.



Snímek A · Nativní CT mozku (vstupní)



Snímek B · Nativní CT mozku (kontrolní)



Snímek C · MR mozku, DWI

NEJPRVE POPIŠTE SAMI

Vzorový popis: «Na vstupním CT nebylo zastiženo intrakraniální krvácení. V průběhu [segment] střední mozkové tepny [vpravo / vlevo] je patrná zřetelná hyperdenzita ve srovnání s kontralaterální stranou (hyperdense vessel sign). [Pokud je přítomno: stření hranic insulární kůry a nucleus lentiformis]. Na kontrolním CT je v povodí MCA [vpravo / vlevo] patrná hypodenzita postihující současně šedou i bílou hmotu a vyhlazení sulků. Na MR je v téže oblasti patrné hyperintenzní ložisko na DWI a hypointenzní na ADC (restrikce difuze). **Závěr:** Akutní ischemický infarkt v povodí MCA [vpravo / vlevo]; na vstupním CT bez krvácení. Nález byl nahlášen neurologickému týmu.»

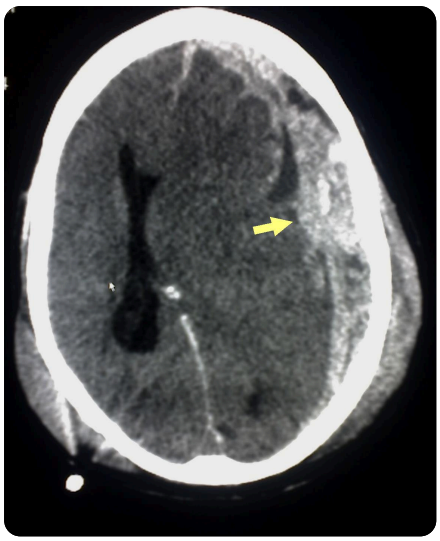
Typická chyba: Uzavřít iniciální CT jako „bez krvácení, norma“. Známky časné ischemie na CT jsou diskrétní: hyperdense vessel sign, ztráta insulární stuhy, stření nucleus lentiformis, vyhlazení sulků. Hledejte je v úzkém (iktovém) okně a v porovnání s druhou stranou. Na MR je pak druhou typickou chybou popsat hypersignál na DWI jako infarkt bez zhodnocení mapy ADC.

Která modalita a kdy? Při podezření na akutní iktus je prvním vyšetřením k vyloučení krvácení nativní CT mozku; CT angiografie a perfuze se doplňují podle protokolu pracoviště. MR DWI je nejcitlivější vyšetření pro akutní infarkt; má zásadní význam u pacientů s nejasným začátkem symptomů a při diagnostických pochybnostech. Čas je kritický: popis a hlášení nesmí mít zpoždění.

Případ 6 · Pád u pacienta na antikoagulační léčbě

STŘEDNÍ

Klinický scénář: Starší pacient na antikoagulační léčbě, v anamnéze pád doma před několika dny; dnes progredující zmatenost. Provádí se nativní CT mozku.



Snímek A · Nativní CT mozku

NEJPRVE POPIŠTE SAMI

Vzorový popis: «Podél konvexity [vpravo / vlevo] je patrná extraaxiální [hyperdenzní / izodenzní / hypodenzní / smíšené denzity] kolekce srpkovitého tvaru s konkávním vnitřním okrajem, překračující lebeční švy; v nejsilnějším místě měří cca [rozměr] mm. Je přítomno vyhlazení sousedních sulků a zúžení ipsilaterální postranní komory v důsledku komprese. Středočárové struktury jsou přetlačeny na kontralaterální stranu o cca [rozměr] mm. [Pokud je přítomno / nepřítomno: známky subfalcinní nebo unkální herniace]. **Závěr:** [Akutní / subakutní / chronický nebo smíšený] subdurální hematom [vpravo / vlevo]; expanzivní chování a přetlak středočárových struktur. Nahlášeno urgentně.»

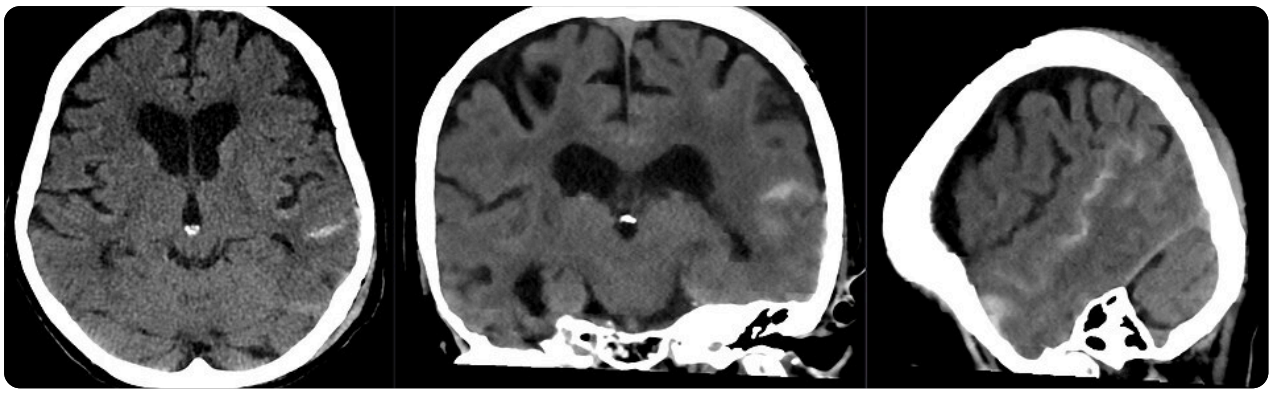
Typická chyba: Přehlédnutí izodenzního (subakutního) subdurálního hematomu: jelikož má kolekce stejnou denzitu jako mozková tkáň, pátrejte po nepřímých známkách: sulky nedosahují ke konvexitě, mediální posun rozhraní šedé a bílé hmoty, asymetrie komor. U oboustranného subdurálního hematomu nemusí být přítomen středočárový přetlak, symetrie vás proto může zmást. Nezaměňujte subdurální hematom (překračuje švy, srpkovitý) s epidurálním (zpravidla nepřekračuje švy, bikonvexní).

Která modalita a kdy? Při traumatu hlavy a užívání antikoagulancií je vyšetřením první volby nativní CT mozku. Subdurální okno (široké mozkové okno) a koronální rekonstrukce zobrazí tenké kolekce. MR je nápomocná u malých nebo izodenzních kolekcí a při hodnocení stadia, pro akutní rozhodování však postačuje CT.

Případ 7 · Nejprudší bolest hlavy v životě

STŘEDNÍ

Klinický scénář: Pacient středního věku, při námaze během několika sekund vzniklá, «nejhorší v životě» bolest hlavy a zvracení. Podezření na meningismus. Je provedeno nativní CT mozku.



Snímek A · Nativní CT mozku

NEJPRVE POPIŠTE SAMI

Vzorový popis: «V bazálních cisternách a v [Sylviových rýhách / interhemisférické fisuře / sulcích] je patrná hyperdenzita nahrazující likvor. [Pokud je přítomno: hladina krev-tekutina v komorách; dilatace temporálních rohů odpovídající hydrocefalu]. Parenchymový hematom [je / není] zastižen. **Závěr:** Subarachnoidální krvácení. [Pokud je přítomno: známky časného hydrocefalu.] Akutně nahlášeno, doporučena CT angiografie.»

Typická chyba: Přehlédnutí malého množství krve. Zvláště interpedunkulární cisterna, hloubka Sylviových rýh a zadní (okcipitální) rohy postranních komor (kam krev u ležícího pacienta sedimentuje) musí být pečlivě zhodnoceny. Použijte úzké mozkové okno a nepřehlédněte rozšíření temporálních rohů, které je časnou známkou hydrocefalu.

Která modalita a kdy? Vyšetřením první volby je nativní CT mozku; jeho senzitivita s časem od začátku příznaků klesá. Pokud se prokáže krvácení, provádí se CT angiografie k vyloučení aneuryzmatu. Je-li CT negativní a klinické podezření přetrvává, další krok (lumbální punkce, MR nebo angiografické vyšetření) se určuje ve spolupráci s ošetřujícím týmem a atestovaným radiologem. Na MR mohou subarachnoidální krev detekovat sekvence FLAIR a SWI.

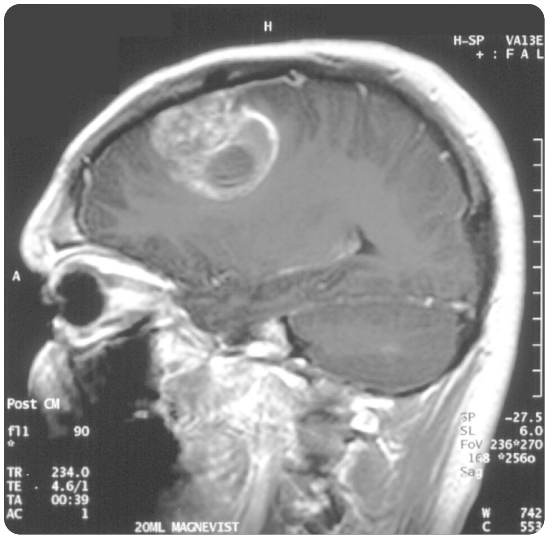
Případ 8 · První epileptický záchvat u dospělého

OBTÍŽNÝ

Klinický scénář: Dospělý pacient bez anamnézy záchvatů, první generalizovaný epileptický záchvat. V posledních týdnech udává progredující bolesti hlavy. Na urgentním příjmu nativní CT mozku, poté postkontrastní MR mozku.



Snímek A · Nativní CT mozku



Snímek B · MR mozku, postkontrastní T1

NEJPRVE POPIŠTE SAMI

Vzorový popis: «Na CT je v [lalok] patrná hypodenzita prstovitě se šířící v bílé hmotě s relativním šetřením kůry (odpovídající vazogennímu edému) a uvnitř [izodenzní / heterogenní] masa. Je přítomno vyhlazení sousedních sulků a útlak komory; přetlak středočárových struktur [přítomen / nepřítomen]. Na MR v T1 obraze po podání kontrastní látky je patrná intraaxiální masa se silnou, nepravidelnou stěnou, lemovým (ring-like) sycením a bez sycení v centru (může odpovídat nekróze). Na DWI [je / není] v centru patrná zřetelná restrikce difuze. **Závěr:** Intraaxiální masa s periferním prstencovitým sycením, okolním vazogenním edémem a expanzivním chováním. V první řadě high-grade gliový tumor; v diferenciální diagnostice je třeba zvážit metastázu. [Při restrikci v centru: v diferenciální diagnostice vystupuje do popředí absces.]»

Typická chyba: Záměna vazogenního edému za ischemický infarkt. Infarkt postihuje šedou i bílou hmotu současně a odpovídá cévnímu povodí; vazogenní edém se šíří bílou hmotou, relativně šetří kůru a má prstovitý charakter. Druhá typická chyba: vyloučení abscesu při prstencovitém sycení bez posouzení DWI.

Která modalita a kdy? V urgentní situaci během první služby nativní CT rychle prokáže krvácení, objemnou expanzi, herniaci a hydrocefalus. Pro charakterizaci léze, stanovení jejich počtu a plánování chirurgického

výkonu je nutné kontrastní MR (včetně DWI, SWI a perfuze dle protokolu). Při mnohočetných lézích nebo známém primárním tumoru se pátrání po metastázách plánuje společně s klinickým týmem.

ČÁST 3

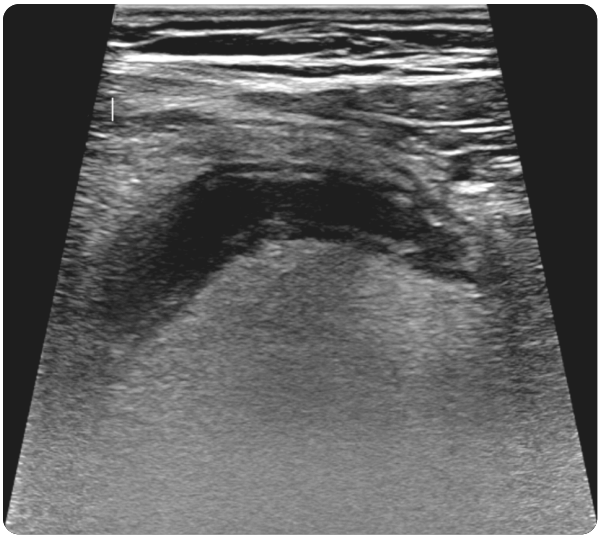
Břišní případy

Případy 9–13: zánět, obstrukce a cystické léze. Použitý svazek: Svazek 02 (nativní RTG břicha), Svazek 03 (CT, kontrastní fáze) a Svazek 05 (UZ).

Případ 9 · Bolest v pravém dolním kvadrantu

SNADNÝ

Klinický scénář: Mladý pacient, bolest začínající periumbilikálně a propagující se do pravého podbřišku, nechutenství a subfebrilie. Palpační citlivost v pravém podbřišku. Proveden UZ; u jiného pacienta bylo při stejném obraze provedeno postkontrastní CT břicha.



Snímek A · UZ pravého podbřišku, lineární sonda



Snímek B · Postkontrastní CT břicha

NEJPRVE POPIŠTE SAMI

Vzorový popis: «Na UZ je v pravém dolním kvadrantu v místě maximální palpační citlivosti patrná slepě končící, nekomprimovatelná tubulární struktura rozšířeného kalibru (appendix); cca [rozměr] mm. V okolním tuku je patrné zvýšení echogenity. [Pokud je přítomno: apendikolit vrhající akustický stín v lumen; zvýšená vaskularizace stěny na barevném Doppleru; periapendikulární tekutina]. Na CT je appendix dilatovaný se zesílenou a zvýšeně se sytící stěnou a prosáknutím okolního tuku. [Známky perforace: extraluminální plyn, absces, defekt stěny — přítomny / nepřítomny.] **Závěr:** Nález svědčící pro akutní apendicitidu. [Nebyly zjištěny známky perforace / abscesu.]»

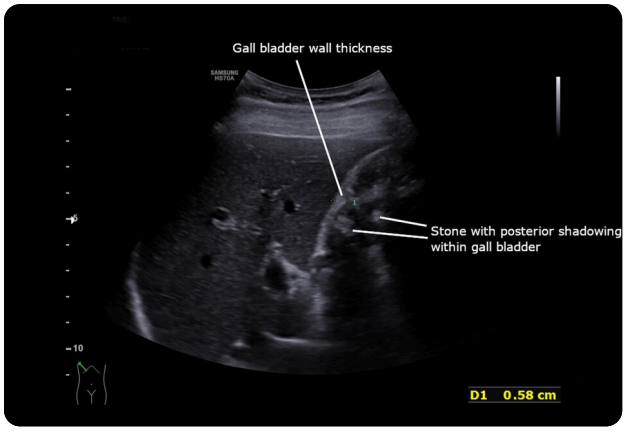
Typická chyba: Napsat „bez známek svědčících pro apendicitidu“, aniž by byl apendix zobrazen. Pokud apendix nebyl vizualizován, uveďte to jasně: „Apendix nezobrazen; sekundární známky nezjištěny“. Retrocekálně nebo pánevně uložený apendix na UZ snadno unikne. Další chyba: spoléhat se pouze na šíři a nezhodnotit stlačitelnost, okolní tukovou tkáň a klinickou palpační citlivost.

Která modalita a kdy? U dětí, těhotných a mladých žen je vyšetřením první volby obvykle UZ. U dospělých a v případě nediagnostického UZ stanoví kontrastní CT diagnózu s vysokou přesností a zobrazí alternativní stavy. V těhotenství je při nediagnostickém UZ podle protokolu pracoviště volbou MR.

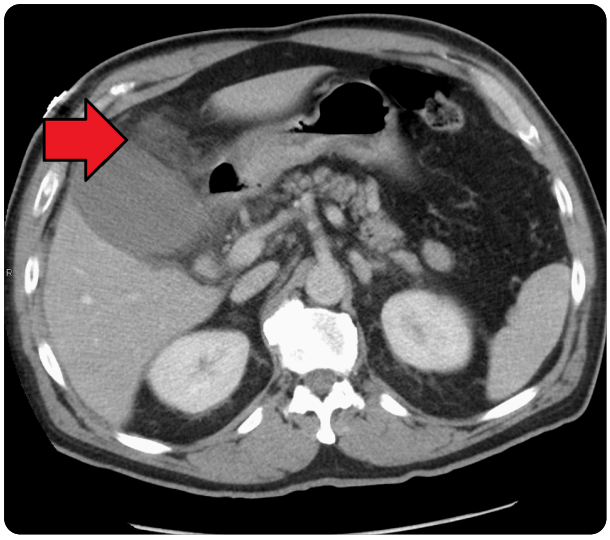
Případ 10 · Postprandiální bolest v pravém horním kvadrantu a horečka

SNADNÝ

Klinický scénář: Pacient středního věku, po tučném jídle vzniklá a několik hodin přetrvávající bolest v pravém podžebří, horečka. Při tlaku sondou na žlučník výrazná citlivost. Je proveden UZ břicha; u jiného pacienta bylo pro stejný obraz provedeno CT břicha.



Snímek A · UZ žlučníku



Snímek B · Postkontrastní CT břicha

NEJPRVE POPIŠTE SAMI

Vzorový popis: «Na UZ je žlučník distendovaný se zesílenou a edematózní stěnou (cca [rozměr] mm). V lumen jsou patrné konkrementy vrhající akustický stín [pokud je přítomno: zaklíněné v oblasti krčku a neměnící polohu]. Pericholecystická tekutina [je přítomna / nezastižena]. Sonografický Murphyho příznak je pozitivní. Šíře choledochu je [rozměr] mm, intrahepatální žlučovody nejsou dilatovány. Na CT je žlučník distendovaný se zesílenou stěnou a prosáknutím pericholecystického tuku. **Závěr:** Nález svědčící pro akutní litiatickou cholecystitidu. [Nebyly zjištěny známky svědčící pro komplikace (gangréna, perforace, emfyzematózní změny).]»

Typická chyba: Považovat zesílení stěny samotné za cholecystitidu. Zesílení stěny se vyskytuje také při ascitu, hepatitidě, srdečním selhání, hypoalbuminémii a u kontrahovaného žlučníku po jídle. Hodnoťte klinický stav, litiázu, distenzi a Murphyho příznak společně. Další chyba: přehlédnutí litiázy v krčku žlučníku; otočte pacienta na levý bok a krček cíleně dovyšetřete.

Která modalita a kdy? Při podezření na akutní cholecystitidu je vyšetřením první volby UZ. CT se provádí při nejasné diagnóze, podezření na komplikace nebo zvažování alternativních diagnóz (pankreatitida, perforace). Při podezření na choledocholitiázu se zvažuje MRCP; ve vybraných případech se dle protokolu hodnotí vyšetření nukleární medicíny.

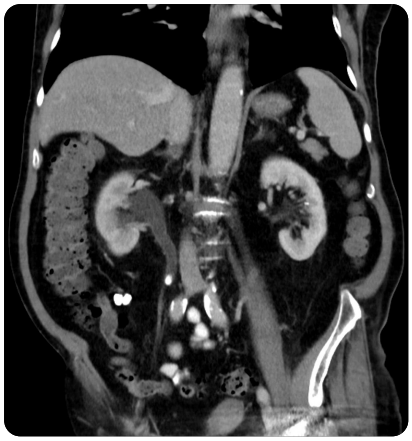
Případ 11 · Kolikovitá bolest vystřelující do třísla

STŘEDNÍ

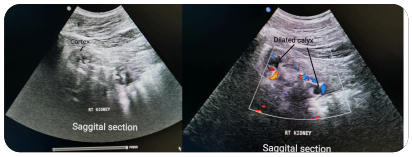
Klinický scénář: Mladý dospělý pacient, krutá kolikovitá bolest v boku vyzařující do třísla a hematurie. Bez teplot. Níže jsou uvedeny příklady nativního nefrogramu, nativního CT a UZ ledvin.



Snímek A · Nativní nefrogram



Snímek B · Nativní CT břicha



Snímek C · UZ ledvin

NEJPRVE POPIŠTE SAMI

Vzorový popis: «Na nativním RTG snímku je v průběhu močovodu [vpravo / vlevo] patrné rentgenkontrastní zahuštění. Na nativním CT je v [proximálním / středním / distálním] úseku močovodu [vpravo / vlevo] patrný hyperdenzní konkrement o velikosti cca [rozměr] mm; proximálně je přítomna dilatace močovodu a kalichopánvičkového systému spolu s prosáknutím perirenálního a periureterálního tuku. Na UZ je patrná [lehká / střední / těžká] dilatace dutého systému ledviny [vpravo / vlevo]. **Závěr:** Ureterolitiáza [vpravo / vlevo] a sekundární hydroureteronefróza [stupně].»

Typická chyba: Záměna pánevních flebolitů za ureterolitiázu. Flebolity bývají okrouhlé, jejich střed může být méně denzní a souvisejí s cévou mimo průběh močovodu; kolem ureterálního konkrementu je naopak často patrný lem měkkých tkání (edematózní stěna močovodu). Přítomnost kamene ověřte sledováním močovodu na axiálních zdrojových řezech. Další chyba: neoznámit urgentně obstrukci u febrilního pacienta (infikovaný obstruovaný systém může vyžadovat urgentní drenáž).

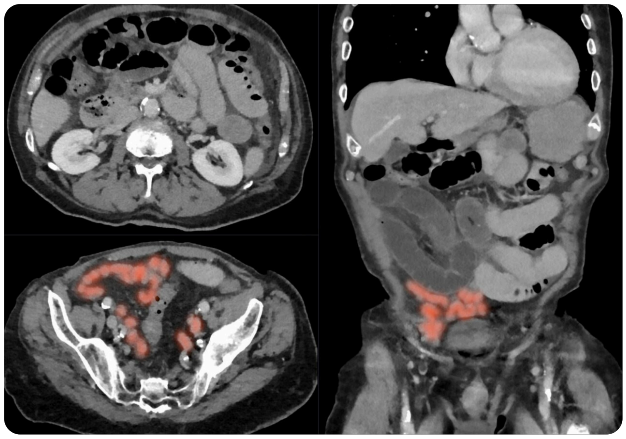
Která modalita a kdy? Při podezření na renální koliku u dospělých je nejspolehlivějším vyšetřením nativní (pokud možno nízkodávkové) CT. U těhotných a dětí je vyšetřením první volby UZ. Nativní nefrogram lze použít ke sledování již známého rentgenkontrastního konkrementu; nezobrazí však konkrementy rentgennekontrastní. V případě horečky, solitární ledviny nebo renálního selhání je nutné výsledek hlásit urgentně.

Případ 12 · Zvracení, distenze, zástava odchodu plynů a stolice

STŘEDNÍ

Klinický scénář: Pacient po předchozí operaci břicha, kolikovitá bolest břicha, zvracení, vzedmutí břicha a zástava odchodu plynů a stolice. Provádí se nativní RTG břicha vstoje a postkontrastní CT břicha.

Snímek A · Nativní RTG břicha vstoje



Snímek B · Postkontrastní CT břicha

NEJPRVE POPIŠTE SAMI

Vzorový popis: «Na nativním RTG snímku jsou patrné centrálně uložené dilatované kličky tenkého střeva s valvulae conniventes přecházejícími přes celý lumen a hladinky tekutiny a plynu v různých úrovních; plyn v tračníku [je redukován / není přítomen]. Na CT jsou patrné dilatované, tekutinou naplněné kličky tenkého střeva s tranzitorickou zónou v úrovni [lokalizace] a kolabovanými kličkami distálně od ní. V místě přechodu není patrná zřetelná masa; [může odpovídat adhezi]. Sycení střevní stěny je [zachováno / sníženo]; edém mezenteria, volná tekutina a pneumatóza [přítomny / nepřítomny]. **Závěr:** Mechanický ileus tenkého střeva; [známky ischémie nebyly zjištěny / jsou přítomny].»

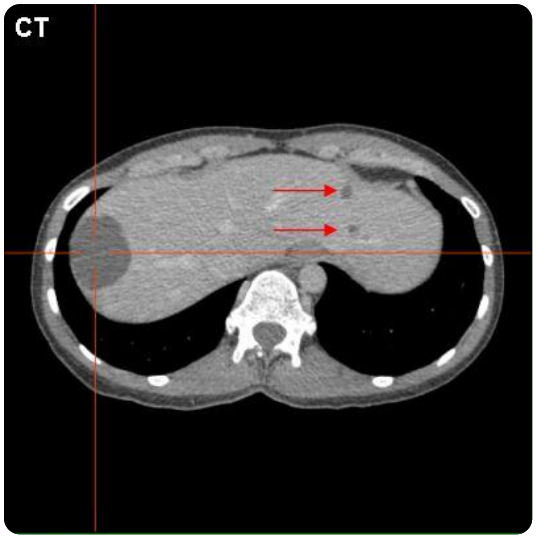
Typická chyba: Popsat obstrukci, ale nehledat místo přechodu (tranzice) a známky ischémie. Částí popisu, která ovlivňuje chirurgické rozhodnutí, jsou právě místo tranzice, možnost strangulace (closed loop) a známky ischémie (snížené sycení stěny, edém mezenteria, volná tekutina, pneumatóza, plyn v portální žíle). Další chyba: nerozlišit tenké střevo od tlustého: u tenkého střeva procházejí valvulae conniventes celým lumenem, zatímco haustra tlustého střeva nikoli.

Která modalita a kdy? Nativní RTG břicha poskytuje rychlé úvodní zhodnocení, ale normální nález obstrukci nevylučuje. Postkontrastní CT diagnózu potvrdí, určí výši a příčinu, zhodnotí komplikace a je vyšetřením volby. UZ v rukou zkušeného vyšetřujícího může zobrazit tekutinou dilatované kličky a peristaltiku.

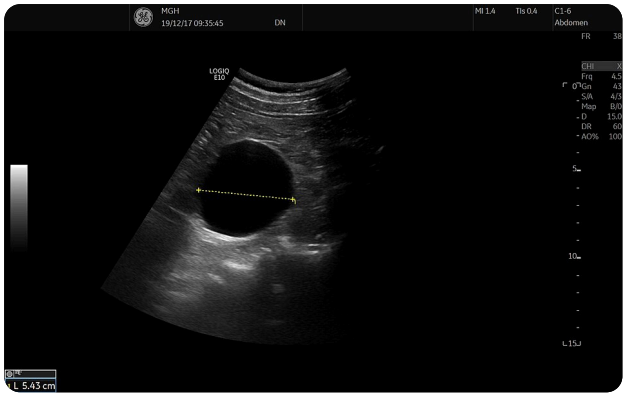
Případ 13 · Náhodná cystická léze

SNADNÝ

Klinický scénář: Léze zjištěné náhodně při vyšetřeních prováděných z jiné indikace. Snímek A představuje příklad v játrech, snímek B v ledvině. Oba příklady byly vybrány k osvojení kritérií „prosté cysty“ v různých modalitách.



Snímek A · CT břicha, játra



Snímek B · UZ ledvin

NEJPRVE POPIŠTE SAMI

Vzorový popis: «Na CT je v oblasti jaterního [segment] patrná hladce a ostře ohraničená, homogenní léze s denzitou blízkou vodě, bez ztluštění stěny, sept či solidní složky a bez zřetelného postkontrastního sycení; rozměru cca [rozměr] mm. Na UZ je v ledvině v [lokalizace] patrná anechogenní, tenkostěnná a hladce ohraničená léze s dorzálním akustickým zesílením, bez sept, kalcifikací či solidní složky. **Závěr:** Léze odpovídající prosté cystě.»

Typická chyba: Označit lézi za «cystu» bez zhodnocení sycení. Na jednofázovém postkontrastním CT nelze bez nativní fáze sycení spolehlivě posoudit; u malých lézí může být i měření HU nespolehlivé. U každé léze, kterou považujete za cystu, cíleně hledejte a popište komplexní rysy (zesílená nebo nepravidelná stěna, septa, solidní uzel, kalcifikace, sycení). Pro renální cysty aplikujte standardní klasifikační systém používaný na vašem pracovišti.

Která modalita a kdy? UZ je pro průkaz prosté cysty vysoce spolehlivý a většinou postačuje. Pokud UZ prokáže komplexní charakteristiku nebo je léze na CT nejednoznačná, volí se k její charakterizaci vícefázové CT s kontrastem nebo MR. Nutnost sledování závisí na charakteru léze a zvyklostech pracoviště.

ČÁST 4

Muskuloskeletální případy

Případy 14–15: zlomenina a poranění vazů. Použitý svazek: Svazek 02 (RTG skeletu) a Svazek 04 (MR kolene).

Případ 14 · Neschopnost chůze po pádu u staršího pacienta

STŘEDNÍ

Klinický scénář: Starší pacientka s bolestí kyčle a neschopností chůze po pádu doma. Při vyšetření je končetina zkrácená a v zevní rotaci. Provádí se AP RTG pánve.



Snímek A · RTG pánve / kyčle

NEJPRVE POPIŠTE SAMI

Vzorový popis: «V krčku femuru [vpravo / vlevo] je patrná lomná linie odpovídající porušení kortikální kontinuity a přerušení trabekulární struktury. Mezi fragmenty je přítomna [dislokace / zaklínění / angulace]. Shentonova linie je [porušena / zachována]. Kontralaterální kyčel a zobrazený pánevní kruh [jsou v normě / vedlejší nález: …]. Je patrná redukce kostní mineralizace. **Závěr:** Zlomenina krčku femuru [vpravo / vlevo], [dislokovaná / nedislokovaná].»

Typická chyba: Přehlédnutí nedislokované nebo zaklíněné fraktury. Sledujte kontinuitu kortikalis podél horního i dolního okraje krčku, hledejte ostré zalomení v trabekulární struktuře nebo sklerotický proužek a porovnejte obě kyčle. Bez bočného snímku kyčle nerozhodujte pouze z jedné projekce. Nezapomeňte zhodnotit zbytek pánevního kruhu (raménka kosti stydké, acetabulum, křížovou kost).

Která modalita a kdy? Vyšetřením první volby je AP RTG pánve a bočná projekce příslušné kyčle. Pokud je snímek negativní, ale klinické podezření je vysoké, nejcitlivějším vyšetřením k průkazu okultní fraktury je MR; při nedostupnosti MR přichází v úvahu CT. Podezření na okultní zlomeninu výslovně uveďte v popisu.

Případ 15 · Otok kolene po sportovním úrazu

OBTÍŽNÝ

Klinický scénář: Mladý sportovec, při došlápnuté noze torzní pohyb kolene se slyšitelným „prasknutím“ a rychle progredujícím otokem kolene. Na urgentním příjmu RTG kolene, s odstupem několika dnů MR kolene.



Snímek A · RTG kolene



Snímek B · MR kolene, sagitální rovina

NEJPRVE POPIŠTE SAMI

Vzorový popis: «Na RTG kolena nebyla zastižena zlomenina ani luxace. [Výpotek v suprapatelární oblasti: přítomen / nepřítomen]. [Drobný avulzní fragment na laterálním tibiálním platu: nezastižen]. Na MR vymizel normální přímý pruhovitý vzhled předního zkříženého vazu, v jeho [proximální / střední] části je patrná diskontinuita a zvýšení signálu. [Edém kostní dřeně (kontuze) v zadní části laterálního kondylu femuru a laterálního tibiálního plata]. Menisky a kolaterální vazy [hodnoceny: ...]. V kloubu je přítomen výpotek.
Závěr: Nález odpovídající kompletní ruptuře předního zkříženého vazu; [přidružená poranění].»

Typická chyba: Interpretovat normální RTG kolene jako «normální koleno». RTG snímek neprokáže léze vazů a menisků, ale může poskytnout vodítka: výpotek, drobný avulzní fragment na zevním tibiálním platu (může souviset s rupturou ACL), hladina tuk-tekutina na bočném snímku (lipohemartros: nitrokloubní fraktura). Na MR je pak druhou typickou chybou po nálezu léze ACL skončit a přehlédnout menisky, zejména zadní rohy a posterolaterální koutek.

Která modalita a kdy? Při akutním traumatu kolena je prvním vyšetřením k vyloučení fraktury RTG snímek kolena. Pro posouzení vazů, menisků a kostní kontuze je metodou volby MR; její načasování se řídí klinickým vyšetřením a rozhodnutím ortopeda. Pokud je nutné detailní zobrazení kosti u zlomenin tibiálního plata, doplňuje se CT.

ČÁST 5

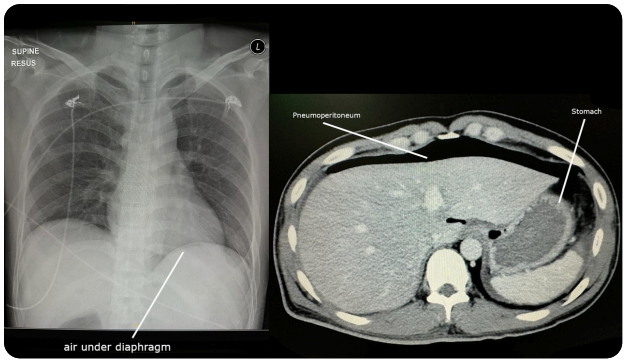
Akutní případy

Případy 16–18: časově kritické stavy. V těchto případech stejně jako váš popis **rychlost nahlášení** je také důležitá.

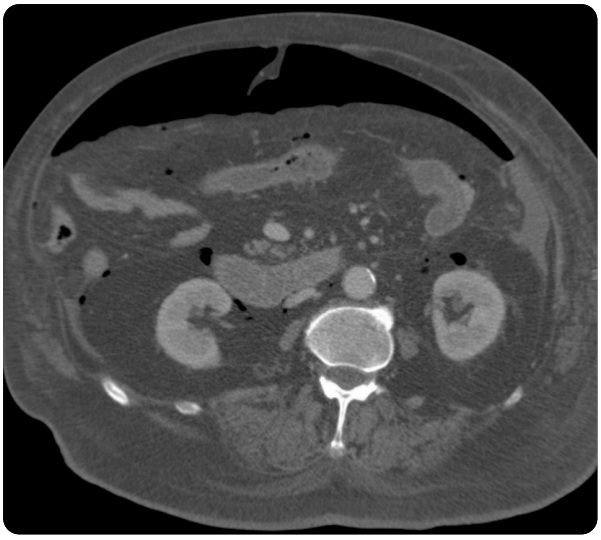
Případ 16 · Náhle vzniklá silná bolest břicha a défense musculaire

SNADNÝ

Klinický scénář: Pacient s anamnézou peptického vředu, před několika hodinami náhle vzniklá krutá bolest břicha. Při vyšetření difuzní defense musculaire. Níže jsou uvedeny příklady RTG hrudníku vestoje a CT břicha.



Snímek A · RTG hrudníku vstoje



Snímek B · CT břicha, plicní okno

NEJPRVE POPIŠTE SAMI

Vzorový popis: «Na RTG hrudníku vestoje je pod [jednou / oběma] klenbami bránice patrný volný plyn srpkovitého tvaru sledující konturu bránice. Na CT je patrný volný plyn pod přední břišní stěnou a v [lokalizace]; [pokud je přítomno: známky místa perforace: defekt stěny, lokální ztluštění, prosáknutí tukové tkáně, volná tekutina]. **Závěr:** Pneumoperitoneum; obraz odpovídá perforaci dutého orgánu. [Pravděpodobné místo perforace.] Urgentně hlášeno.»

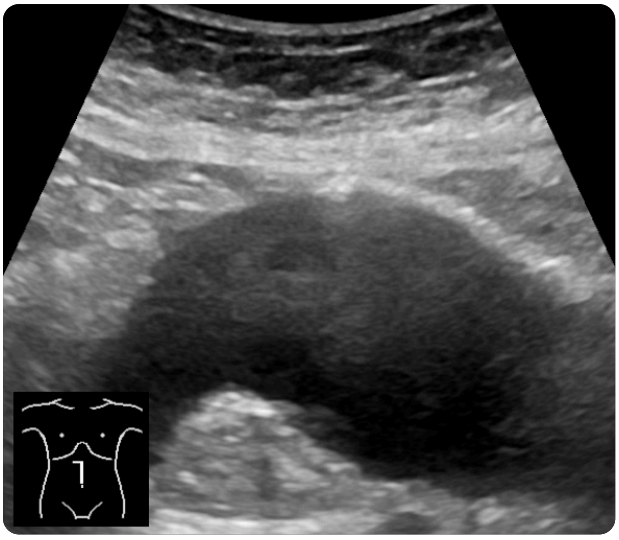
Typická chyba: Považovat plyn v žaludečním fundu pod levou bránicí za volný vzduch (plyn ve fundu je obvykle ohraničen stěnou žaludku a může mít hladinku plynu a tekutiny) nebo považovat interpozici tračníku mezi játra a bránici (s patrnými haustry) za volný vzduch. Chyba v opačném směru: bez klinických informací hodnotit volný vzduch u pacienta po nedávném břišním výkonu jako očekávaný nález. Na CT vždy hledejte volný plyn v plicním okně.

Která modalita a kdy? RTG plic vestoje (nebo snímek na levém boku, pokud pacient nemůže stát) je rychlým iniciálním vyšetřením. CT je mnohem citlivější k průkazu malého množství volného plynu a zobrazí místo perforace, doprovodný absces nebo tekutinu. Pokud je RTG snímek negativní a klinické podezření přetrvává, mělo by se provést CT.

Případ 17 · Bolest břicha a beder, hypotenze

OBTÍŽNÝ

Klinický scénář: Starší muž, kuřák, s náhle vzniklou bolestí břicha a beder; krevní tlak má tendenci klesat. Pracovní diagnóza zněla renální kolika. Níže jsou uvedeny příklady bed-side UZ břišní aorty a CT angiografie.



Snímek A · UZ břišní aorty, transverzální řez



Snímek B · Postkontrastní CT břicha

NEJPRVE POPIŠTE SAMI

Vzorový popis: «Na UZ je břišní aorta v úrovni [úroveň] aneuryzmaticky dilatovaná s maximálním průměrem od vnější stěny k vnější stěně cca [rozměr] cm; při okraji lumen je patrný nástěnný trombus. Na CT je v [infrarenálním / suprarenálním] úseku břišní aorty patrná aneuryzmatická dilatace s nástěnným trombem; vztah k renálním tepnám […], propagace do ilických tepen […]. [Známky ruptury: retroperitoneální hematom, prosáknutí periaortálního tuku, aktivní extravazace kontrastní látky, hyperdenzní srpek v nástěnném trombu: přítomny / nepřítomny]. **Závěr:** Aneurysma břišní aorty; [se známkami ruptury / bez známek svědčících pro rupturu]. Akutně nahlášeno cévní chirurgii a klinickému týmu.»

Typická chyba: Nepohlédnout na aortu u staršího pacienta s první epizodou „renální koliky“. I při bolesti v boku a hematurii je nutné pomyslet na aneuryzma břišní aorty. Typickou chybou je také zapomenout, že ruptura na UZ často není přímo viditelná, a napsat „bez ruptury“: retroperitoneální krvácení nelze na UZ spolehlivě vyloučit. Měření průměru od vnitřní stěny s vynecháním trombu je pak chybou měření.

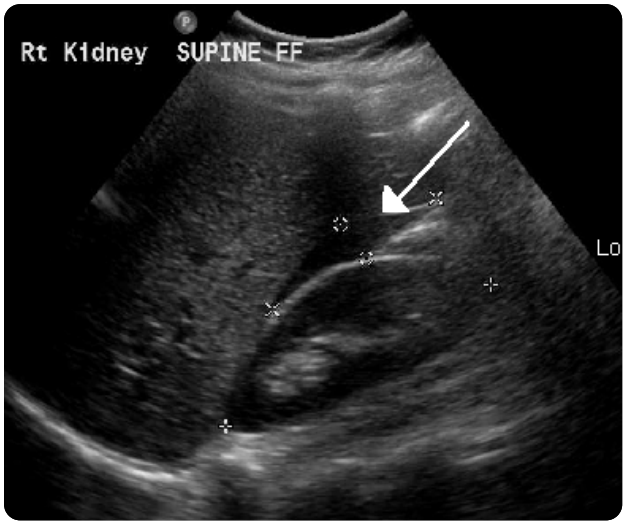
Která modalita a kdy? U hemodynamicky nestabilního pacienta bedside UZ aorty rychle prokáže přítomnost aneuryzmatu; spolu s klinickým obrazem se rozhoduje přímo s cévním chirurgem. U stabilního

pacienta CT angiografie zobrazí rupturu, anatomii a poslouží k plánování léčby. Nález oznamte ústně bez čekání na vyhotovení popisu.

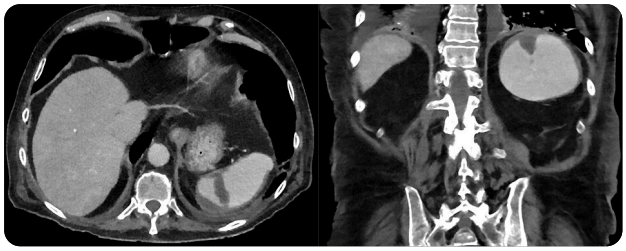
Případ 18 · Dopravní nehoda, bolest v levém horním kvadrantu

OBTÍŽNÝ

Klinický scénář: Mladý pacient po autonehodě; citlivost v oblasti dolních levých žeber a v levém horním kvadrantu. Na urgentním příjmu je proveden eFAST; protože je pacient stabilní, následuje postkontrastní CT břicha.



Snímek A · eFAST, zobrazení pravého horního kvadrantu



Snímek B · Postkontrastní CT břicha

NEJPRVE POPIŠTE SAMI

Vzorový popis: «Při eFAST je patrná volná tekutina v hepatorenálním prostoru (Morisonovo lůžko); [splenorenální prostor / pánev / perikard / pleural sliding: …]. Na kontrastním CT jsou ve slezině patrné nesytící se nepravidelné hypodenzní oblasti (odpovídající laceraci) a perisplenický hematom. [Aktivní extravazace kontrastní látky, pseudoaneuryzma: přítomno / nepřítomno]. Je přítomna perihepatální a pánevní volná tekutina. [Ostatní parenchymové orgány, střevo, mezenterium, ledviny, dolní žebra a obratle: …]. **Závěr:** Poranění sleziny s hemoperitoneem; [přítomny / nepřítomny známky aktivního krvácení]. Urgentně hlášeno.»

Typická chyba: Předpokládat poranění pravostranných orgánů při nálezu tekutiny v pravém horním kvadrantu. Volná tekutina se šíří vlivem gravitace: krev ze sleziny často stéká do Morisonova prostoru a pánve. Na CT jsou pak typickými chybami záměna časného heterogenního („zebrovitého“) sycení sleziny v portální venózní fázi za laceraci nebo naopak přehlédnutí aktivního krvácení a pseudoaneurysmatu při jednofázovém vyšetření. Znejte fáze svého traumaprotokolu.

Která modalita a kdy? U nestabilního traumatického pacienta eFAST rychlým průkazem volné tekutiny podpoří indikaci k operačnímu řešení. U stabilního pacienta kontrastní CT ozřejmí stupeň poranění parenchymových orgánů, aktivní krvácení a přidružená poranění. Negativní FAST nevylučuje poranění

parenchymových orgánů: pokud u stabilního pacienta mechanismus úrazu a klinické vyšetření CT indikují, má se CT provést.

ZÁVĚR

Společná ponaučení z 18 případů

Opakující se chyby z případů shromáždíte v jednotném kontrolním seznamu a využijete je při každém dalším případu.

POUČENÍ	U KTERÝCH PŘÍPADŮ?
Nezastavujte se u prvního nálezu; přidružené nálezy tvoří polovinu popisu	4, 6, 12, 15, 18
Normální nebo negativní vstupní vyšetření nevylučuje klinické podezření	1, 9, 14, 15, 16, 18
Bez správného okna / sekvence / nastavení nález neexistuje	5, 6, 7, 16
Poznejte imitátory (kožní řasa, flebolit, plyn ve fundu, průtokový artefakt)	1, 4, 11, 16
Ověřte nález v jiné modalitě nebo rovině	2, 5, 8, 11, 13
Nezobrazenou strukturu výslovně uveďte v popisu („apendix nezobrazen“)	9, 12, 17
Akutní nález nahlaste bez čekání na popis a zaznamenejte to	5, 6, 7, 16, 17, 18

Závěrečná kontrola v každém případě (4 kroky)

- [ ] **PŘIPRAVTE** — Napsal(a) jsem klinickou otázku jednou větou; určil(a) modalitu, rovinu řezu, okno/sekvenci a kvalitu.
- [ ] **PROJDĚTE** — Dodržel jsem stálé pořadí příslušného svazku až do konce; prohlédl jsem okraje snímku.
- [ ] **POPIŠTE** — Správnou terminologií (denzita / signál / echogenita), lokalizace, velikost, ohraničení a přidružené nálezy.
- [ ] **POPIŠTE** — Porovnal(a) jsem s předchozím vyšetřením, druhostranným nálezem a dalšími modalitami.
- [ ] **SHRŇTE** — Napsal jsem jednovětý závěr, diferenciální diagnózu a v případě potřeby doporučení dalšího vyšetření.
- [ ] **SHRŇTE** — Akutní nález jsem nahlásil(a) svému školiteli i klinikovi.

Metoda opakování

Za týden tento svazek znovu otevřete a pouze na základě klinických scénářů a snímků napište své popisy znovu od začátku. Porovnejte, co jste oproti prvnímu pokusu napsali rychleji a komplexněji.

Zdroje obrazové dokumentace

Lékařské snímky v této knize byly převzaty z Wikimedia Commons pod otevřenými licencemi umožňujícími komerční využití (CC0, public domain, CC BY, CC BY-SA). Snímky byly použity v původní podobě, pouze s úpravou velikosti nebo oříznutím. Děkujeme autorům.

1. Chest X-ray of pneumothorax.png — Alex Bonilla, Alexander J. Blair, Suliman M. Alamro, Rebecca A. Ward, Michael B. Feldman, Richard A. Dutko, Theodora K. · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chest_X-ray_of_pneumothorax.png)
2. 10-03-Pneumothorax CT coronar.png — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:10-03-Pneumothorax_CT_coronar.png)
3. Pleural effusion.jpg — User InvictaHOG on en.wikipedia Edited by InvictaHOG, all edits released into public domain Commons upload by Magnus Ma · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pleural_effusion.jpg)
4. Pleural effusion editted.jpg — Harstonraven · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pleural_effusion_editted.jpg)
5. X-ray of lobar pneumonia.jpg — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D.Consent note: Wr · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_lobar_pneumonia.jpg)
6. Pulmonary embolism CTPA.JPEG — Aung Myat and Arif Ahsan · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pulmonary_embolism_CTPA.JPEG)
7. Doppler ultrasound in long-axis view of axillary and subclavian vein thrombosis - annotated.jpg — Tony Rosen, Betty Chang, Martha Kaufman, Mary Soderman and David C Riley · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Doppler_ultrasound_in_long-axis_view_of_axillary_and_subclavian_vein_thrombosis_-_annotated.jpg)
8. Right dense MCA sign as seen on CT brain.jpg — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Right_dense_MCA_sign_as_seen_on_CT_brain.jpg)
9. 1-s2.0-S0967586810002766-gr2.jpg — 0475ramosk · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1-s2.0-S0967586810002766-gr2.jpg)
10. DWI MRI of a cerebral infarction.jpg — Hellerhoff, isolation of DWI image by Mikael Häggström · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DWI_MRI_of_a_cerebral_infarction.jpg)
11. Trauma subdural arrow.jpg — Glitzy queen00 at English Wikipedia · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trauma_subdural_arrow.jpg)
12. Subarachnoidalblutung traumatisch 83W - CT - 001.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Subarachnoidalblutung_traumatisch_83W_-_CT_-_001.jpg)
13. CT brain tumor.jpg — Bobjgalindo · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT_brain_tumor.jpg)
14. Glioblastoma - MR sagittal with contrast.jpg — Christaras A · CC BY 2.5 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Glioblastoma_-_MR_sagittal_with_contrast.jpg)
15. Appendicitis ultrasound.png — Borbély Márton · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Appendicitis_ultrasound.png)
16. Subhepatische Appendicitis 45M - CT coronar - 001.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Subhepatische_Appendicitis_45M_-_CT_coronar_-_001.jpg)
17. Acute cholecystitis as seen on ultrasound axial view.jpg — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acute_cholecystitis_as_seen_on_ultrasound_axial_view.jpg)
18. AcuteCholMark.png — James Heilman, MD · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AcuteCholMark.png)
19. Kidney stones abdominal X-ray.jpg — Bill Rhodes from Asheville · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kidney_stones_abdominal_X-ray.jpg)
20. Proximaler Harnleiterstein 87M - CT coronar KM pv - 001.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Proximaler_Harnleiterstein_87M_-_CT_coronar_KM_pv_-_001.jpg)
21. Ultrasound image of right kidney hydronephrosis with colour doppler.png — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasound_image_of_right_kidney_hydronephrosis_with_colour_doppler.png)
22. 1. Bowel-obstruction-x-ray.jpg — Igboeze · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1._Bowel-obstruction-x-ray.jpg)
23. Bridenileus mit Hungerdarm 75M - CT axial und coronar KM pv - 001 - Annotation.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bridenileus_mit_Hungerdarm_75M_-_CT_axial_und_coronar_KM_pv_-_001_-_Annotation.jpg)
24. Leberzysten.jpg — Hg6996 · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leberzysten.jpg)
25. Renal cyst ultrasound 3.jpg — Ptrump16 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Renal_cyst_ultrasound_3.jpg)
26. X-ray of a comminuted hip fracture.jpg — Rohan R. Memon, Drashtant Patel and Nishant Juva · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_a_comminuted_hip_fracture.jpg)
27. X-ray of a normal knee by anteroposterior projection.jpg — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D. · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_a_normal_knee_by_anteroposterior_projection.jpg)
28. VKB-Riss MRT T1 PDW sag.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:VKB-Riss_MRT_T1_PDW_sag.jpg)

29. Chest X-ray showing presence of free air under left diaphragm.png — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chest_X-ray_showing_presence_of_free_air_under_left_diaphragm.png)
30. 20-02-Anastomoseninsuffizienz freie Luft - CT.png — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:20-02-Anastomoseninsuffizienz_freie_Luft_-_CT.png)
31. Ultrasonography of abdominal aortic aneurysm in sagittal plane.jpg — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D.Consent note: Wr · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasonography_of_abdominal_aortic_aneurysm_in_sagittal_plane.jpg)
32. Contrast-enhanced CT scan demonstrating abdominal aortic aneurysm.jpg — James Heilman, MD · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Contrast-enhanced_CT_scan_demonstrating_abdominal_aortic_aneurysm.jpg)
33. FluidMorisonsPouchEctop.PNG — James Heilman, MD · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FluidMorisonsPouchEctop.PNG)
34. Traumatische Milzruptur mit subkapsulaerem Haematom 81M - CT KM pv - 001.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Traumatische_Milzruptur_mit_subkapsulaerem_Haematom_81M_-_CT_KM_pv_-_001.jpg)

Vzdělávací účely. Tento materiál nenahrazuje předatestační přípravu, odborný dohled, klinický úsudek ani popis specialisty.

Další krok

Dokončili jste šest svazků. Nyní **Sada na službu** přejděte k dárkům:

Dárek 3 · 100 praktických případů opakujte stejnou metodu na 100 případech seřazených podle úrovně obtížnosti; **Dárek 5 · Cvičebnice: Od nálezu k popisu** převeďte své popisy do šablon popisů.